



Safe House

Base di Dati 2024/2025

Richiesta

Una piattaforma di Prenotazione Camere chiamata Safe House pubblica una lista di stanze che si distinguono in Meeting ed edifici per la notte.

La stanza ha una pagina digitale con codice identificativo, lo stato della stanza e il numero di Telefono incorporato. Inoltre per la stanza di tipo Meeting viene aggiunta una sezione per vedere la capienza della stanza e le date in cui è prenotata, invece nel caso del B&B si aggiunge il check-in e il check-out, e i servizi disponibili come colazione , Parcheggio incluso, ecc.

Dal sito un cliente può effettuare più prenotazioni attraverso il codice fiscale e la data, ora e il numero di prenotazione. Ne consegue che la stanza cambierà stato in occupata.

Lo stato della stanza riporta anche i valori: disponibile o in manutenzione.

Inoltre per ogni cliente sono indicati: nome, cognome,età, Codice Fiscale e indirizzo

Le stanze in manutenzione sono assegnate ad uno staff, ogni membro dello staff ha almeno un assegnamento, ed è caratterizzato dal nome, cognome, ruolo e codice identificativo

Schema E-R

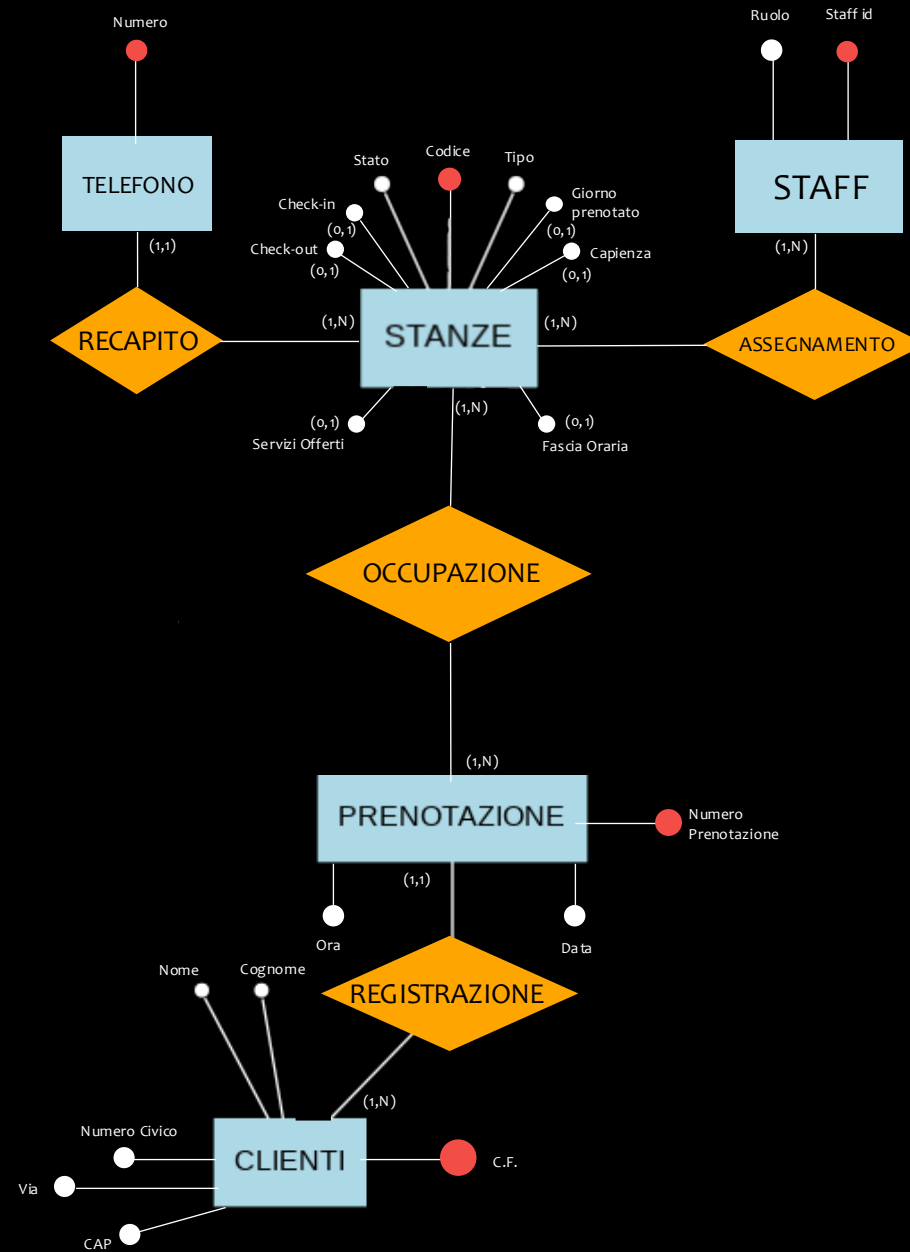


Tabella delle Entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Stanza	Edificio abilitato per la prenotazione in un dato lasso di tempo per clienti	Stato, Telefono	Codice
Bed and Breakfast	Stanza abilitata al pernottamento	Check-in, Check-out, servizio offerti	\
Meeting	Stanza abilitata alla prenotazione in determinate fasce orarie	capienza, giorno prenotazione	\
Prenotazione	Accordo tra un cliente e una struttura ricettiva per riservare una stanza per un lasso di tempo	Data, Ora	Numero Prenotazione
Staff	Personale di una struttura ricettiva	Ruolo	Codice Identificativo
Clienti	Persona o organizzazione che utilizza i servizi offerti di una struttura ricettiva	Nome, Cognome, Età, Indirizzo	Codice Fiscale

Tabella delle Relazioni

Relazioni	Descrizione	Attributi	Entità coinvolte
Registrazione	Associa al cliente la prenotazione	\	Cliente(1,N) Prenotazione(1,1)
P-B	Associa la prenotazione al Bed and Breakfast	\	Prenotazione(1,N) B&B(1,N)
P-M	Associa la prenotazione alla stanza Meeting	Fascia oraria	Prenotazione(1,N) Meeting(1,N)
Assegnamento	Associa lo staff alle stanze	\	Stanze(1,N) Staff(1,N)

Business rule

(1) Se il lasso di tempo (Giorno_Pre oppure check-in e check-out) è la data corrente la stanza deve avere il valore di stato a 'occupato'

(2) Lo staff può essere assegnato solo alle stanze con lo stato 'in manutenzione'

(3) Un cliente deve prenotare una stanza Meeting senza superare la capienza massima della stanza

(4) Una stanza non deve essere prenotata più volte nello stesso lasso di tempo

(RD) L'età dei clienti si ottiene attraverso il codice fiscale

Tabella dei Volumi

Concetto	Tipo	Volume
Clienti	E	5000
Prenotazione	E	7500
Stanze	E	10000
B&B	E	5000
Meeting	E	5000
Staff	E	1000
Registrazione	R	7500
P-B	R	4500
P-M	R	3500
Assegnamento	R	1500

Tavola delle operazioni

Operazione	Tipo	Frequenza
Inserire un nuovo cliente con una nuova prenotazione	I	$2/d = 720/y$
Stampare l'età di ogni cliente	B	$1/m = 12/y$
Cercare le prenotazioni dei clienti con età maggiore di 30	B	$1/y$

Op.1:Tavola degli accessi

(Inserire un nuovo cliente con una nuova prenotazione)

Con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Clienti	Entità	1	S
Registrazione	Relazione	1	S
Prenotazione	Entità	1	S

$$6L * 720/y = 4320L/y + 2.81 \text{ Kb}$$

La tabella Clienti
per tutti i tipi di dato che ha al suo
interno nel caso medio avrà 76 byte
Con Età che è un intero in totale
saranno 80 byte

Senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Clienti	Entità	1	S
Registrazione	Relazione	1	S
Prenotazione	Entità	1	S

$$6L * 720/y = 4320L/y$$

Op.2:Tavola degli accessi (Stampare l'età di ogni cliente)

Con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Clienti	Entità	1	L

$$1L * 5000 * 12/y = 60.000L/y + 19.53 \text{ KB}$$

Senza contare che l'età ogni
anno deve essere incrementata

$$80 \times 5000 = 400.000 \text{ byte} = 390.63 \text{ KB}$$

Senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Clienti	Entità	1	1

$$1L * 5000 * 12/y = 60.000L/y$$

Da quest'analisi delle prestazioni possiamo dire
Che per evitare uno spreco di memoria ci conviene
eliminare l'attributo

$$76 \times 5000 = 380.000 \text{ byte} = 371.09 \text{ KB}$$

Op.3:Tavola degli accessi (Cercare le prenotazioni dei clienti con età maggiore di 30)

Con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Clienti	Entità	1	L
Clienti	Entità	1	S
Registrazione	Relazione	1	L
Prenotazione	Entità	1	L

$$5L * 5000 * 1/y = 25.000L/y + 19.53 \text{ Kb}$$

Contando che ogni
anno
il valore deve essere
incrementato!

Senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Clienti	Entità	1	L
Clienti	Entità	1	1
Registrazione	Relazione	1	L
Prenotazione	Entità	1	L

$$4L * 5000 * 1/y = 20.000L/y$$

Da quest'analisi delle prestazioni possiamo dire
Che per evitare uno spreco di memoria ci conviene
eliminare l'attributo

Mapping

Clienti(C.F., Nome, Cognome, N_Civico, CAP, Via)

Prenotazione(N_Prenotazione, C_C.F., Data, Ora)

C_C.F. vincolo di IR in riferimento all'attributo della tabella Cliente(C.F.)

Stanze(Codice, Stato, Tipo, Giorno_prenotato*, Capienza*, Fascia Oraria*, Check-in*, Check-out*)

Telefono(Numero)

Staff(Staff_id, Ruolo)

Mapping

Occupazione(Codice, N Prenotazione)

Codice vincolo di IR in riferimento all'attributo della tabella Stanze(Codice)

N_Prenotazione vincolo di IR in riferimento all'attributo della tabella Prenotazione(N_Prenotazione)

Recapito(Codice, Numero)

Codice vincolo di IR in riferimento all'attributo della tabella Stanze(Codice)

Numero vincolo di IR in riferimento all'attributo della tabella Telefono(Numero)

Assegnamento(Codice, Staff_id)

Codice vincolo di IR in riferimento all'attributo della tabella Stanze(Codice)

Staff_id vincolo di IR in riferimento all'attributo della tabella Staff(Staff_id)